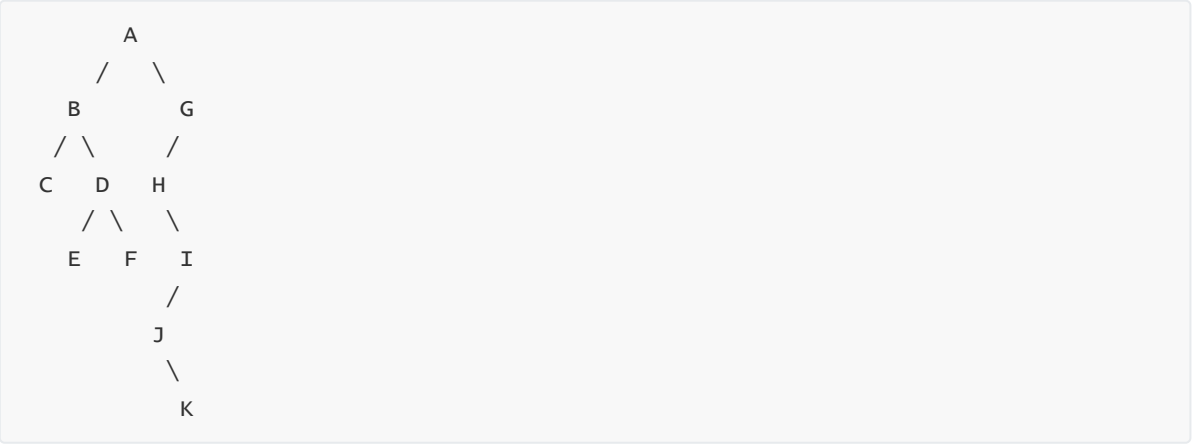
1



2

设二叉树中任意两个不同的叶子结点为 x 和 y。

设 x 和 y 的最近公共祖先为 P。

不失一般性，设 x 位于 P 的左子树中，y 位于 P 的右子树中。

由于先序、中序和后序遍历均先遍历左子树、后遍历右子树，因此 x 都先于 y 出现。

证毕。

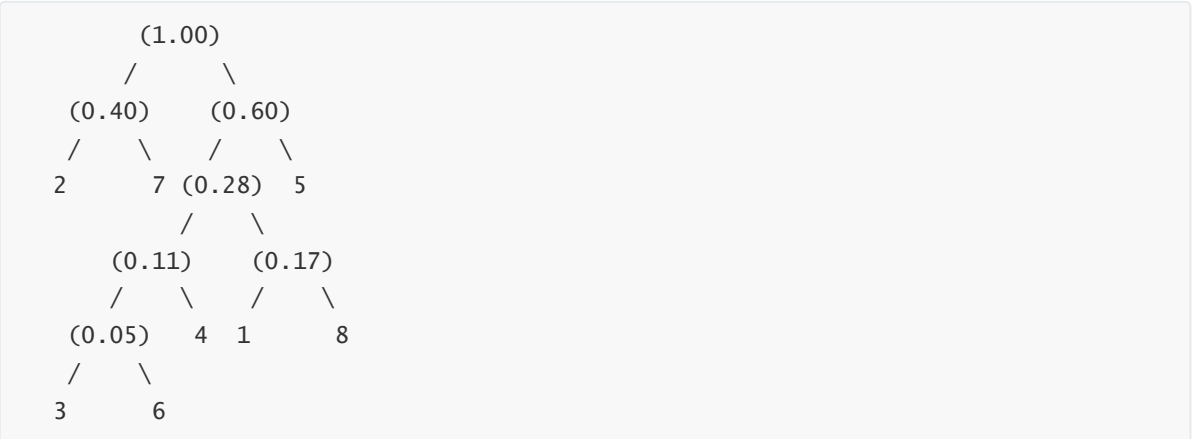
3

3.1

哈夫曼树之任一非叶子结点都有两个儿子，因此叶子数为 $(199+1)/2=100$。

3.2

根据频率建立哈夫曼树如下：



最终编码如下表：

字母	编码
1	1010

字母	编码
2	`00`
3	`10000`
4	`1001`
5	`11`
6	`10001`
7	`01`
8	`1011`

3.3

普通二进制编码如下表：

字母	编码
1	`000`
2	`001`
3	`010`
4	`011`
5	`100`
6	`101`
7	`110`
8	`111`

定长编码的编码和解码简单，但没有利用不同字符出现频率的差异，压缩效率相对较低。

哈夫曼编码的平均编码长度最小，从而节省存储空间，但编码与解码较复杂，而且变长编码不方便直接随机访问字符。

4

4.1

第一步为向下调整，得到

```
          503
        /     \
       87       512
      /  \     /   \
    61   462  170  897
   / \   /
 275 653 908
```

最终得到：

```
          61
        /    \
       87       170
      /  \     /   \
   275   462  512  897
  /   \  /
 503 653 908
```

4.2

若最大值唯一，则必然存在于叶子结点；

否则，若某节点处的值等于最大值 m，则以之为根的子树中的值必定全都是 m。

4.3

设某个结点的高度为 h，向下调整一层，最多需要两次比较，即比较两个儿子与比较父亲与较小的儿子。一共最多比较 $2h$ 次。

所有结点高度之和为：

$$\sum h_i = \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor \leq \sum_{k=1}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \frac{n}{2^k} < n$$

即 $T(n) < 2n$，证毕。

5

构造方法：

1. 补充若干个 0 直至叶结点数量 $\mod (k-1) = 1$。
2. 从所有权值中选择最小的 k 个。
3. 建立一个新父结点，其权值等于这 k 个权值之和，孩子为这些最小权值对应的结点。
4. 将新结点放回集合。
5. 重复第 2~5 步，直到只剩一个结点，它就是根。

```
    (15)
  /   |   \
 4    5   (6)
         / | \
        1  2  3
```

其中 $WPL = 21$。